RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1983 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation :

$$z^2 - a(2+i)z + 2a^2 i = 0, \qquad a \text{ étant un paramètre complexe.}$$

On désignera par z' et z'' les solutions de cette équation.

2. Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, N, M' et M'' d'affixes respectives 1, a, z' et z''.
   (a) Déterminer l'ensemble (C) des points N pour lesquels les points A, M' et M'' sont alignés.
   (b) Déterminer l'ensemble (C') des points N pour lesquels on a : $AM' = AM''$.

2ème Exercice (4 points)

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = -1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{u_n + 6}.$$

1. (a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, -3 < u_n < 1$.
   (b) Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante et qu'elle est convergente.
2. Soit la suite (v_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$.
   (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique ; calculer v_n en fonction de n.
   (b) En déduire u_n en fonction de n, puis la limite de u_n.

Problème (12 points)

Soit $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien associé à un plan vectoriel euclidien P. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé de $\mathscr{P}$.

Partie I

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = x + \sqrt{4-x^2}$.

1. Étudier les variations de la fonction f et construire sa courbe représentative (C_1) dans le plan $\mathscr{P}$.
2. Soit g la fonction numérique à variable réelle définie par :

$$\forall x \in [0, \pi], \quad g(x) = \int_0^{2\cos x} \sqrt{4-t^2}\, dt.$$

   (a) Montrer que g est dérivable et que $g'(x) = -4\sin^2 x$.
   Calculer $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$. En déduire l'expression de $g(x)$ en fonction de x.
   (b) Soit $\mathscr{A}$ l'aire de l'ensemble des points $M(x, y)$ de $\mathscr{P}$ tels que $-2 \leqslant x \leqslant 2$ et $x \leqslant y \leqslant f(x)$.
   Montrer que $\mathscr{A} = g(0) - g(\pi)$; en déduire $\mathscr{A}$.
3. On désigne par (C_2) l'image de (C_1) par la symétrie centrale de centre O et on pose $(E) = (C_1) \cup (C_2)$.
   Construire (C_2) et donner une équation cartésienne de (E) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie II

À tout réel m strictement positif, on associe l'application affine φ_m de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ qui, à tout point $M(x, y)$, associe le point $M'(x', y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -x + y + \operatorname{Log} m \\ y' = x - y \operatorname{Log} m \end{cases}$$

1. (a) Montrer que φ_m admet un point invariant unique sauf pour une certaine valeur de m que l'on calculera. Déterminer le point invariant par φ_e.
   (b) Pour quelles valeurs de m φ_m est-elle bijective ? Déterminer, suivant les valeurs de m, l'image du plan $\mathscr{P}$ par φ_m.
2. Soit p la projection affine orthogonale sur la droite Δ d'équation $x+y-1=0$ et G l'ensemble des applications affines $h \circ p$ où h décrit l'ensemble $\mathscr{H}_\Omega$ des homothéties de centre $\Omega\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.
   (a) Montrer que pour tout h de $\mathscr{H}_\Omega$ on a : $h \circ p = p \circ h$.
   (b) Montrer que φ_e est un élément de G (e est la base du logarithme népérien).

Partie III

On pose $\varphi = \varphi_1$.

1. Montrer que l'image par φ de la courbe (E) définie dans la 3e question de I est le cercle (C) de centre O et de rayon 2.
2. Soit Φ l'endomorphisme associé à φ ; pour tout réel λ, on pose :

$$E_\lambda = \{\vec{u} \in P \ / \ \Phi(\vec{u}) = \lambda \vec{u}\}.$$

   (a) Montrer qu'il existe deux valeurs λ_1 et λ_2 de λ pour lesquelles $E_\lambda \neq \{\vec{0}\}$.
   (b) Démontrer que E_{λ_1} et E_{λ_2} sont deux droites vectorielles orthogonales.

3. Soit $\vec{I} \in E_{\lambda_1}$ et $\vec{J} \in E_{\lambda_2}$ tels que $(\vec{I}, \vec{J})$ soit une base orthonormée de P.
   (a) Écrire les expressions analytiques de φ dans le repère $(O, \vec{I}, \vec{J})$.
   (b) Quelle est l'équation du cercle (C) dans le repère $(O, \vec{I}, \vec{J})$?
   En déduire l'équation de (E) dans ce même repère ; quelle est la nature de (E) ?